

MCI 통합 상황판

Mass Casualty Incident — 다수사상자 통합 관리 시스템

사용자 매뉴얼

v1.0

재난 발생 직후부터 현장지휘통제단 가동 전까지
초기 현장 상황을 신속히 공유하기 위한 도구

제작 · 소방위 한경승
mci.visanu81.workers.dev

목차

1. 시작하기
2. 일선 소방관 — 일반 관서 사용법
3. 관리자 콘솔
4. 본부 — 관찰자 (본부119)
5. TV 표출 모드 — 상황판119
6. 자주 묻는 질문

1. 시작하기

1.1 시스템이란?

MCI 통합 상황판은 재난 발생 직후부터 현장지휘통제단 가동 전까지의 초기 현장 상황을 신속히 공유하기 위한 도구입니다. 사상자 정보(트리아지·생체징후·이송)를 입력하는 즉시 모든 사용자에게 실시간 동기화됩니다.

1.2 접속 방법

- 웹 주소 — mci.visanu81.workers.dev
- 휴대폰에 설치 — 첫 접속 시 하단에 "앱으로 설치하기" 핑크색 배너 → 탭
- 오프라인 가능 — 한 번 설치하면 와이파이·LTE 끊겨도 화면 표시 (동기화는 통신 복구 시)

1.3 로그인 코드 종류

역할	예시 코드	권한
NORMAL (일반)	동두천119, 양주119, 의정부119, 포천119, 연천119, 파주119, 구리119	소속 관서 재난 입력·조회·수정
OBSERVER (본부)	본부119	모든 관서의 재난 읽기 전용
ADMIN (관리자)	*** (관리자 별도 안내)	시스템 전권 (관서 코드 관리·강제 종료·백업)
DISPLAY (표출)	상황판119	TV·모니터용 풀스크린 표출

※ 코드는 관리자가 관리합니다. 추가·변경이 필요하면 관리자에게 별도 요청하세요.

1.4 개인정보 보호 — 매우 중요

실명 · 주민번호 · 연락처 입력 금지

이름을 모를 땐 비워두세요. 자동으로 #001 -본인호출명 형식으로 부여됩니다. "미상"이라고 직접 적지 마세요.

2. 일선 소방관 — 일반 관서 사용법

이 섹션은 일선 관서 소방관(동두천119, 양주119 등)이 현장에서 사용하는 방법을 다룹니다.

2.1 로그인 → 재난 합류

1. 관서 코드 입력 (예: 동두천119)
2. 로비에서 진행 중 재난이 있으면 → 클릭해서 합류
3. 없으면 → 우상단 [+ 새 재난 시작] 버튼 → 제목·종류 입력

2.2 직책과 호출명 입력

아이콘	직책	주요 역할	카드 수정 권한
	지휘관	현장 총괄	모든 카드
	구급팀장	트리아지·이송 결정	모든 카드
	구급팀원	생체징후·처치 입력	모든 카드
	현장대원	빠른 카드 입력 (간이 모드)	자기 카드만

※ 호출명은 실명 대신 식별자 (예: 불현1급차, 동대장, 펌프1) 사용 권장

2.3 모드 선택 — 일반 재난 vs MCI

모드	용도	특징
일반 재난	소수 사상자, 통합 보고서	사고개요·피해·동원·사상자·조치 5개 영역 통합 관리
MCI (다수사상자)	대량 사상자 발생	트리아지 카드 위주, 빠른 카드 입력 최적화

2.4 트리아지 분류 — STAR / JumpSTART 30초 분류

분류	코드	기준	대표 색상
긴급	I	즉시 처치 필요 (생명 위험)	
응급	II	지연 처치 가능 (수 시간 내)	
비응급	III	경증 (간단한 처치)	
사망	IV	사망 또는 예측 사망	

※ 한 번 입력해도 나중에 수정 가능. 빠르게 분류 후 환자 카드 작성 진행.

2.5 MCI 사상자 카드 입력 — 7단계

- ① **트리아지 분류** 가장 큰 4개 버튼 — 긴급/응급/비응급/사망. 반드시 먼저 선택.
- ② **기본 정보** 이름·연령·성별. 이름 모르면 비워두기 (자동 부여).
- ③ **발견장소** 가능한 한 동·호수까지 (예: 102동 1503호 안방). 무전 식별에 결정적.
- ④ **주증상** 한 줄로 요약 (예: 호흡곤란, 가슴통증, 의식저하).
- ⑤ **폴 카드 모드 추가 항목** 의식(AVPU) · 생체징후(호흡·맥박·혈압·SpO₂) · 손상기전 · 손상부위 · 처치내용 · 투여약물.
- ⑥ **이송 정보** 병원·출발시각·도착시각. 자체귀가는 [미이송] 토글 ON.
- ⑦ **카드 저장** 아래 [사상자 카드 저장] 클릭.

2.6 통합 상황판 드릴다운

[MCI 통합 상황판] 탭에서:

- 트리아지 합계 카드 클릭 → 해당 분류의 환자 목록 펼침
- 이송 상태 카드 (미배정·이송중·병원도착·미이송) 클릭 → 해당 상태 환자 목록
- 병원별 이송 현황 카드 클릭 → 그 병원으로 이송된 환자 목록
- 환자 행 클릭 → 사상자 카드 상세 모달 표시

2.7 브리핑 모드 (실명 보호)

우상단 [브리핑 모드 ON] 토글 → 이름·주증상을 마스킹. 언론·외부인 앞에서 화면 공개 시 사용.

예: 김반장 → 김** / 호흡곤란 → 호***

2.8 데이터 내보내기

우상단 [관리] 버튼 → [데이터 내보내기] 탭 → 엑셀(.xlsx) 다운로드.

실명 버전 / 마스킹 버전 둘 다 가능. CSV(사상자 명단)도 지원.

3. 관리자 콘솔

관리자 계정으로 로그인하면 관리자 콘솔이 표시됩니다. 시스템 전권을 가집니다.

3.1 콘솔 구성

- ① **시스템 통계** 진행 중 재난 수, 종료 재난 수, 누적 백업 수, 백업된 사상자 수, 관서별 진행 상황.
- ② **새 재난 시작** 관서를 선택하여 관리자 명의로 재난 생성 (대행 모드).
- ③ **진행 중 재난** 모든 관서의 진행 중 재난 목록. 클릭 진입 또는 [종료] 강제 종료.
- ④ **백업 이력** 종료된 재난의 자동 백업 목록. 엑셀 다운로드·삭제 가능.
- ⑤ **관서 코드 관리** 코드 추가·수정·삭제 (CRUD).

3.2 관서 코드 관리

관리자 콘솔의 [+ 코드 추가] 버튼을 누르면 새 코드를 만들 수 있습니다.

- 진입 코드 — 로그인 시 입력하는 문자열 (예: 강남119).
- 표시명 — 화면에 보일 짧은 이름 (예: 강남).
- id — 영문·숫자. 비워두면 auto_xxxxxx 자동 생성. 생성 후 변경 불가.
- 역할 — normal / observer / admin / display 중 선택.

※ 마지막 admin 코드는 삭제 불가 (시스템 잠금 방지).

3.3 재난 강제 종료

진행 중 재난 옆 [종료] 버튼 → 확인 다이얼로그 → 진행:

- 현재 데이터(사고·피해·동원·사상자·조치)를 자동으로 백업
- 인덱스에 closedAt 마킹 → 일반 사용자에게 더 이상 보이지 않음
- 서버데이터 삭제 (저장공간 회수)

되돌릴 수 없습니다. 백업은 archives에서 다운로드 가능.

3.4 백업(Archives) 관리

- 백업 항목 표시: 라벨·시각·백업자·관서·데이터 요약
- [엑셀로 다운로드] — 5개 시트(사고·피해·동원·사상자·조치) 종합 보고서
- [휴지통 아이콘] — 영구 삭제 (확인 필요)

4. 본부 — 관찰자 (본부119)

본부 사용자(본부119 코드)는 모든 관서의 재난을 읽기 전용으로 볼 수 있습니다.

4.1 권한 및 화면

- 로그인 후 [본부 통합 모니터링] 화면 — 모든 관서의 진행 중 재난을 관서별로 그룹화 표시
- 각 재난 옆에 [READ-ONLY] 표시 — 읽기 전용
- 재난 클릭 → 진입 후 데이터 조회 가능. 입력·수정·삭제 불가.

4.2 사용 시나리오

- 여러 관서 동시 출동 시 본부에서 통합 현황 모니터링
- 언론 브리핑 자료 사전 검토 (브리핑 모드로 보기)
- 데이터 내보내기(엑셀)로 사후 보고서 작성

5. TV 표출 모드 — 상황판119

상황판119 코드로 로그인하면 TV·모니터에 띄울 풀스크린 표출 화면이 나옵니다.

5.1 용도

현장 지휘소·관제실·교육장 등의 대형 모니터에 표출. 입력 기능 없이 시각적으로 한눈에 들어오는 통합 상황판.

5.2 사용법

1. 상황판119 입력 → 표출 화면 진입
2. 진행 중 재난 목록 표시 → 화면에 띄울 재난 선택
3. 풀스크린 (F11) 권장 — TV 모드
4. 실시간 자동 갱신 — 새 카드 입력 즉시 반영

5.3 화면 구성

- 상단: 시스템 이름 · 진행 중 재난명 · 대형 디지털 시계
- 트리아지 합계 4칸 (긴급·응급·비응급·사망) — 풀컬러 카드
- 이송 상태 4칸 (미배정·이송중·병원도착·미이송)
- 병원별 이송 현황 — 한 줄로 균등 분할 (병원 수 N → N등분)
- 각 카드 클릭 → 환자 목록 모달 / 환자 클릭 → 카드 상세
- 좌하단 [] 외부 모드 토글 — 밝은 환경에서 가독성 강화
- [재난 변경] 버튼 — 다른 재난으로 전환 / [로그아웃]

6. 자주 묻는 질문

Q1. 앱 설치 알림이 안 떠요

첫 방문 시 자동 알림이 안 나올 수 있습니다. 수동 설치 방법:

- 안드로이드 Chrome: 우상단 → "앱 설치" 또는 "홈 화면에 추가"
- 아이폰 Safari: 하단 공유 → "홈 화면에 추가"
- 삼성 인터넷: 우하단 → "현재 페이지 추가" → "홈 화면"

Q2. 카톡 링크로 들어가면 일부 기능이 안 돼요

카톡 내장 브라우저는 PWA 일부 기능을 막습니다. 카톡 우상단 메뉴 → "다른 브라우저로 열기" 선택 → Chrome/Safari로 열기. 또는 URL을 길게 눌러 "주소 복사" → Chrome에 붙여넣기.

Q3. 오프라인에서 사용할 수 있나요?

앱을 한 번 설치(또는 한 번 방문)한 후에는 통신이 끊겨도 화면이 뜹니다. 사상자 카드 입력 등 데이터는 통신 복구 시 자동 동기화됩니다. 훈련 현장·신호 약한 곳에 권장.

Q4. 햇빛에서 화면이 안 보여요

좌하단 [] 버튼 → 외부 모드 켜기. 밝은 배경 + 진한 글씨로 햇빛에서 시인성 강화. 다시 누르면 어두운 모드로 복귀.

Q5. 이름을 모르는 환자는?

이름란을 비워두세요. 자동으로 #001 -본인호출명 형식으로 부여됩니다. "미상"이라고 직접 적지 마세요.

Q6. 병원별 이송 현황에서 같은 병원이 나뉘어 보여요

입력자마다 병원 이름을 다르게 적으면(예: "의정부병원" vs "의정부성모병원") 별도로 집계됩니다. 이송병원 입력란에서 일부만 타이핑하면 자동완성 제안이 뜨니, 가능한 한 거기서 선택하세요.

Q7. 미이송(자체귀가)은 뭔가요?

현장에서 처치 후 병원에 이송하지 않고 자체귀가하는 환자를 따로 집계하기 위한 분류. 사상자 카드 → 이송 정보 → "미이송" 토글 ON. 트리아지 합계의 미이송 카드에 별도 카운트.

Q8. 카드를 잘못 입력했어요

[사상자 카드] 탭 하단의 "내가 등록한 카드" 목록에서 해당 카드 옆 연필 아이콘 → 수정. 현장대원은 자기 카드만 수정 가능, 그 외 직책은 모든 카드 수정 가능.

Q9. 재난 종료 후 데이터는 어디 있나요?

관리자가 강제 종료하거나 일반 사용자가 [관리 → 새 재난 시작]을 누르면 자동 백업됩니다. 관리자 콘솔의 [백업 이력] 패널에서 엑셀로 다운로드 가능.

Q10. 새 코드를 추가하고 싶어요

관리자에게 요청하세요. 관리자 콘솔 → [관서 코드 관리] → [+ 코드 추가]에서 즉시 추가 가능. 추가 즉시 모든 사용자에게 반영됩니다.

— 끝 —

본 매뉴얼은 시스템과 함께 업데이트됩니다.
최신 버전 확인 — 앱 좌하단 [?] 버튼 → 도움말

제작 · 소방위 한경승
mci.visanu81.workers.dev